CONTROLE E SERVOMECANISMOS 1 (GELE7171) – 2026/1

EXERCÍCIO 4

Professor: ROBERTO ADES
Data da disponibilização: 16/03/2026.
Data de entrega: 23/03/2026 (até o início da próxima aula).
Meio de entrega: enviar para o email: *roberto.ades@cefet-rj.br*; em PDF.
Exemplo de nome do arquivo: CS_Exerc04_Mateus_Silva.pdf

Considere a seguinte FT:

$$G(s) = \frac{1000}{(s^2 + 0{,}1s + 10)(s^2 + 2s + 500)}$$

Com relação à FT:
1) determine as posições dos polos.
2) calcule os parâmetros de cada um dos fatores quadráticos.
3) calcule o ganho em dB da FT em cada uma das frequências de ressonâncias.
4) calcule a resposta em frequência em DC.
5) verificando a FT, qual deverá ser a inclinação da curva de ganho em alta frequência?
6) com o auxílio do Matlab (ou outro *software*), faça o diagrama de resposta em frequência da FT.